



预测性维护分析报告

每周系统综合分析

生成系统: Industrial AI Copilot v2.0

报告类型: 周度报告

生成时间: 2026-06-03 17:44:07

技术栈: DeepSeek + MCP 工具链 + 多信号融合决策引擎

1 执行摘要

30

需要关注设备数

1

需立即停机设备

8

热漂移异常设备

\$31,872

总成本风险

76.7%

最高故障率 (CNC_025)

● 紧急: 设备 CNC_067 需要立即停机检查。预估成本风险: \$31,872。

● 热漂移预警: 8 台设备存在持续热积聚趋势。 若不加干预, 这些设备可能在 72 小时内进入临界温度区间。 重点关注: CNC_012, CNC_005, CNC_081, CNC_096, CNC_068。

4个监控参数不足以支持有效的纯ML预测性维护。最大Youden's J = 0.075 (可用阈值 > 0.30) 。 加装振动传感器 — 单次最高影响力改进, 预计Youden's J提升至0.45+

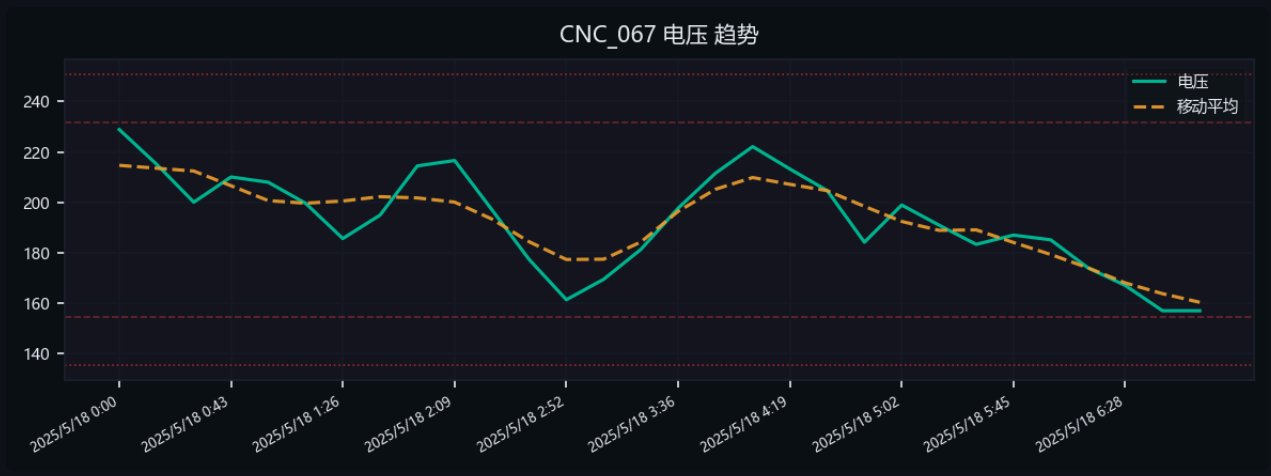
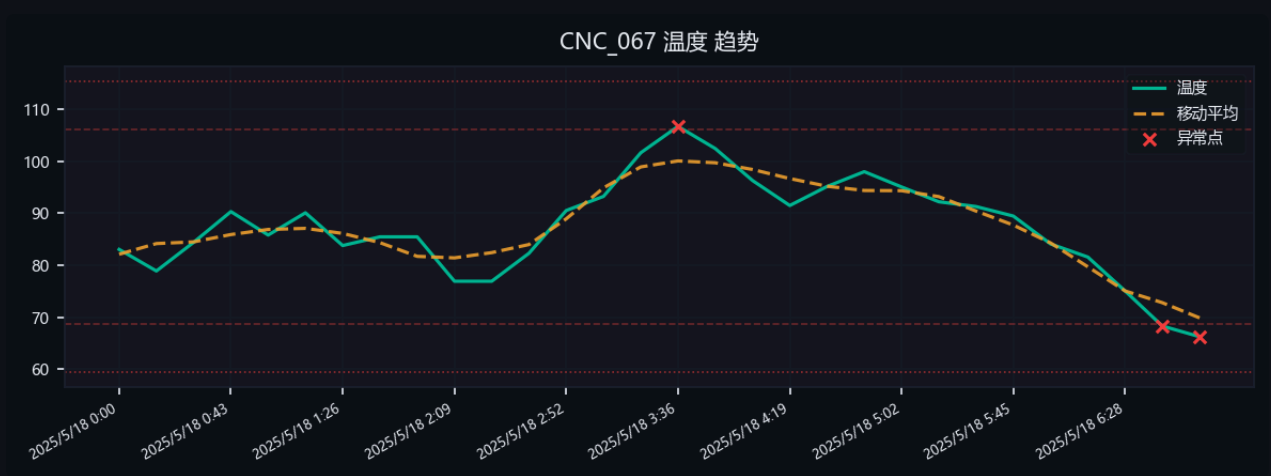
2 高风险设备概览



图 2.1 - 高风险设备紧急度评分排名

设备编号	优先级	告警等级	建议动作	紧急度	成本风险	维护窗口
CNC_067	#3	告警	立即停机	100/100	\$16,401	- 天
CNC_012	#2	告警	预防性维修	100/100	\$16,493	3 天
CNC_025	#1	告警	预防性维修	100/100	\$17,043	1 天
CNC_089	#4	告警	预防性维修	100/100	\$15,663	3 天
CNC_019	#5	告警	计划检修	85/100	\$14,079	7 天

3 设备趋势分析



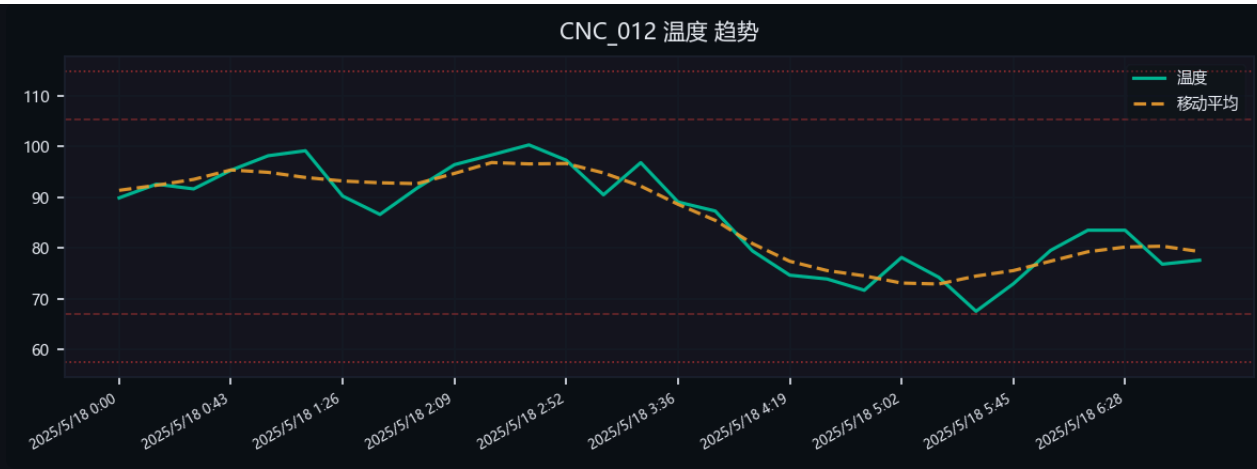


图 3.4 - CNC_012 温度 趋势 | 方向: 平稳 | 风险: 低 | 均值: 86.1 | 标准差: 9.5



图 3.5 - CNC_012 电压 趋势 | 方向: 平稳 | 风险: 低 | 均值: 210.1 | 标准差: 21.4



图 3.6 - CNC_012 电流 趋势 | 方向: 平稳 | 风险: 低 | 均值: 23.7 | 标准差: 1.6

4 故障历史分析

5

已分析设备数

108

故障事件总数

76.7%

最高故障率

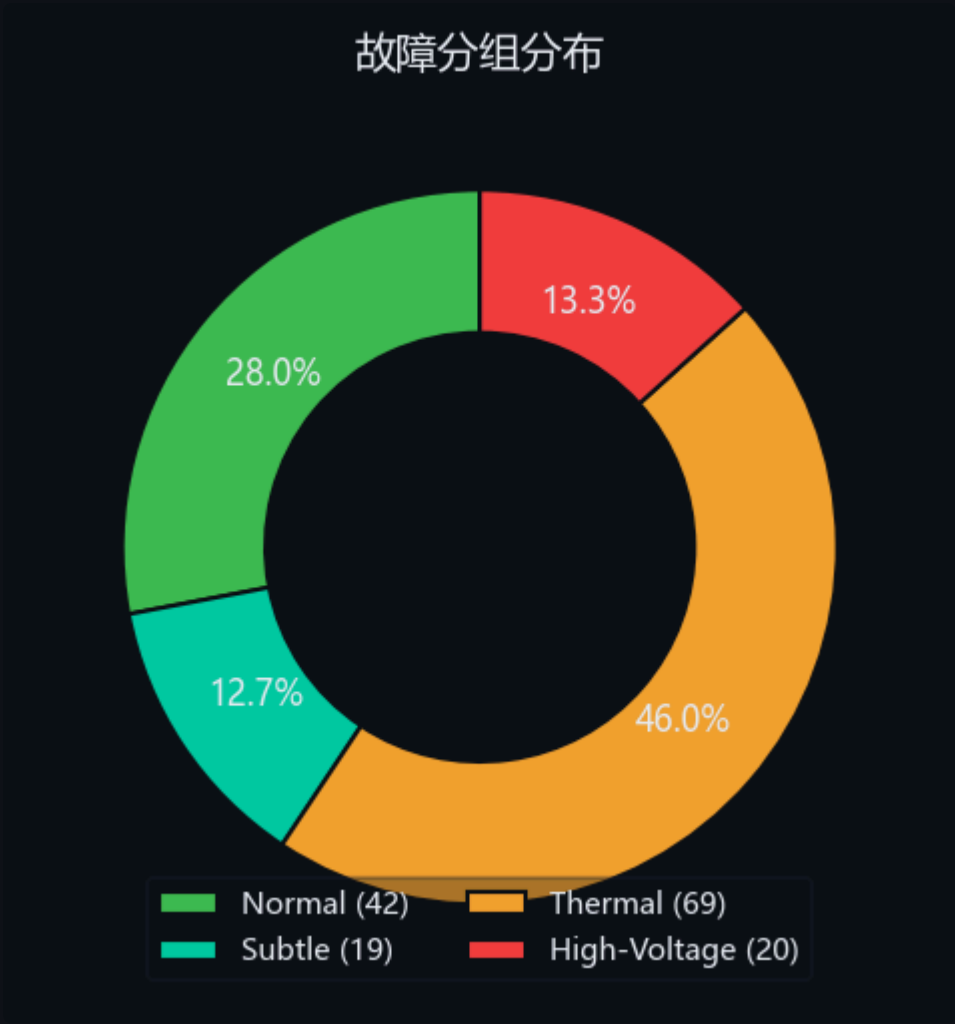


图 4.1 - 已分析设备的故障分组分布

故障分组	次数	严重程度
正常	42	无
微弱异常	19	低
热异常	69	中
高电压异常	20	高

5 根因分析

主要分析对象：CNC_067（综合诊断置信度：100%）

热积聚 (Thermal Buildup)
置信度：71%

- 热积聚证据强度: 71%
- 可能原因：冷却系统效率下降、散热通道堵塞、环境温度失控
- 建议检查：冷却液循环、散热风扇、热交换器

电力异常 (Power Anomaly)
置信度：100%

- 电力异常证据强度: 100%
- 可能原因：电源模块老化、电压调节器故障、线路接触不良
- 建议检查：电源供应模块、电气连接、电压调节器

综合退化 (Combined Degradation)
置信度：67%

- 综合退化证据: 67%
- ⚠ 多个子系统同时出现退化信号，需要全面检查

⚠ 级联故障链检测：
热积聚 → 绝缘老化 → 电流泄漏 → 电力异常

证据类型	强度
------	----

6 维护建议清单

优先级	设备	动作	紧急度	成本风险	详细建议
#1	CNC_067	立即停机	100/100	\$6,560	[高风险等级 DowntimeWindow.IMMEDIATE窗口] 立即停机: 预计15.0h, 备件=[rotor_assembly, bearing_kit, seal_kit], 估算成本=\$5,996, 日产值风险=\$7,455。故障模式: 综合退化。验收标准: 参照综合退化类验收规则执行。
#2	CNC_012	计划检修	100/100	\$6,597	[高风险等级 夜间窗口] 安排检查: 预计2.3h, 备件=[cooling_fan_assembly, thermal_paste, temperature_sensor_pt100], 估算成本=\$2,791, 日产值风险=\$7,854。故障模式: 热累积。验收标准: 参照热累积类验收规则执行。
#3	CNC_025	预防性维修	100/100	\$6,817	[高风险等级 DowntimeWindow.IMMEDIATE窗口] 预防维修: 预计8.0h, 备件=[o-ring_set], 估算成本=\$2,573, 日产值风险=\$7,410。故障模式: 正常。验收标准: 参照正常类验收规则执行。
#4	CNC_089	计划检修	100/100	\$6,265	[中风险等级 夜间窗口] 安排检查: 预计2.6h, 备件=[rotor_assembly, bearing_kit, seal_kit], 估算成本=\$5,102, 日产值风险=\$6,810。故障模式: 综合退化。验收标准: 参照综合退化类验收规则执行。
#5	CNC_019	计划检修	100/100	\$5,632	[中风险等级 夜间窗口] 安排检查: 预计2.5h, 备件=[rotor_assembly, bearing_kit, seal_kit], 估算成本=\$4,905, 日产值风险=\$7,410。故障模式: 综合退化。验收标准: 参照综合退化类验收规则执行。

7 成本风险分析

\$31,872 总成本风险	5 存在成本风险的设备数	\$6,374 平均单台设备成本风险
--------------------------------------	------------------------------------	--



图 7.1 - 按动作类型划分的成本风险分布

8 预测性维护效益分析

以下估算基于多信号融合决策引擎的成本风险模型，该模型综合了统计异常检测（40%）、ML 密度估计（25%）、成本风险矩阵（25%）和趋势分析（10%）四个维度。

\$135000

预估年度节约 (美元)

4.5

预估停机减少 (天/年/台)

22.0%

严重故障预防率

系统提示: 当前 4 参数传感器配置 (电压、电流、温度、转速) 的 Youden's J 指数上限为 0.075。加装振动传感器是提升效果最显著的单次改进 — 预计可将 Youden's J 提升至 0.45+, ML AUC 从 0.59 提升至 0.78+。